Activitat 1 — Quan una x no n'hi ha prou

Recuperar la resolució d'equacions de 1r grau i de sistemes (de 3r), i topar amb un problema que obliga a fer aparèixer una x^2: la porta a l'equació de 2n grau.

Idea clau

Ja saps resoldre equacions on la incògnita apareix «sola», amb exponent 1. Aquest curs faràs un salt: apareixeran equacions amb x^2, i amb elles tota una manera nova de pensar. Abans, però, refresquem el que ja domines i veiem *per què* de vegades una equació de 1r grau no és suficient.

El repte de la unitat
Dominar l'**equació de 2n grau** en totes les seves formes, saber **triar** el mètode més eficient, i —marca de la via Acadèmiques— **anticipar quantes solucions tindrà abans de resoldre-la** i saber *per què*. I estendre el raonament a les **inequacions**.

El fil serà sempre:

«Quantes solucions té, quines valen, i com ho justifico?»

Refresquem: 1r grau i sistemes

Equació de 1r grau
Es resol aïllant la incògnita: el que suma passa restant, el que multiplica passa dividint. Té **una única solució** (llevat de casos especials).

Exercici resolt 1 — Una de 1r grau

Resol $2(x-3) = x+4$.

Solució.

$$2x - 6 = x + 4 \;\Rightarrow\; 2x - x = 4 + 6 \;\Rightarrow\; x = 10.$$

Comprovació: $2(10-3) = 14$ i $10+4 = 14$. ✓

Resposta: $x = 10$.

Sistemes de dues equacions (de 3r)
Dues incògnites lligades per dues condicions. Es resolen convertint-los en **una** equació amb **una** incògnita:

- **Substitució:** aïlla una incògnita i fica-la a l'altra equació. Còmode si una incògnita ja està gairebé sola.
- **Reducció:** multiplica perquè una incògnita tingui coeficients oposats i suma les equacions. Còmode si els coeficients ja quadren.

Sempre, al final, **comprova** la parella a les dues equacions. Què vol dir, gràficament, i què passa quan no hi ha solució, ho veuràs a la UD8.

Exemple 1 — Un sistema de 3r

El sistema $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$ es resol sumant les dues equacions (reducció): $2x = 12$, així $x = 6$ i $y = 4$.

Exercici resolt 2 — Un problema amb dues incògnites

En una botiga, 3 samarretes i 2 pantalons costen 90 €, i 1 samarreta i 3 pantalons, 79 €. Quant val cada peça?

Solució. s = preu d'una samarreta, p = preu d'uns pantalons: $\begin{cases} 3s+2p=90 \\ s+3p=79 \end{cases}$. De la segona, $s = 79-3p$ (substitució):

$$3(79-3p)+2p=90 \;\Rightarrow\; 237-7p=90 \;\Rightarrow\; p=21, \qquad s=79-63=16.$$

Comprovació: $3\cdot 16+2\cdot 21=90$ ✓ i $16+3\cdot 21=79$ ✓.

Resposta: Samarreta 16 €; pantalons 21 €.

El problema que ho canvia tot

Quan apareix la x^2

Un terreny quadrat té una àrea de 64 m^2. Quant fa el costat? Si diem x al costat, l'àrea és $x\cdot x = x^2$, i l'equació és

$$x^2 = 64.$$

Això *no* és de 1r grau: la incògnita està elevada al quadrat. I fixa't: tant $x=8$ com $x=-8$ compleixen $x^2=64$, però només $x=8$ té sentit com a costat. **Dues solucions matemàtiques, una de vàlida.** Aquest és el món nou de la unitat.

Exercicis per fer

3 Refresca 1r grau. Resol:

(a) $3x - 7 = 8$

(b) $2(x - 3) = x + 4$

(c) $\frac{x}{2} + 1 = 4$

4 Dos sistemes. Resol i comprova: (a) $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$ per reducció; (b) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$ per substitució.

5 Les entrades. Dos adults i tres nens paguen 41 € al cinema; un adult i dos nens, 24,50 €. Quant val cada entrada?

6 Fes aparèixer la x^2. Escriu (no cal resoldre encara) l'equació que modela cada situació:

(a) Un quadrat d'àrea 100 m^2; incògnita: el costat.

(b) Un nombre que, multiplicat per si mateix, dona 49.

(c) Un rectangle de base x i altura $x - 3$ i àrea 40.

7 Solucions que valen i que no. L'equació $x^2 = 25$ té dues solucions. Quines? Si x és la longitud d'un costat, quina té sentit i quina no? Per què?

8 Endevina-la. Sense mètodes formals, troba *per tempteig* una solució positiva de:

(a) $x^2 = 81$

(b) $x^2 = 9$

(c) $x^2 + 1 = 10$

9 Troba l'error. Per resoldre $x^2 = 16$, un company escriu «$x = 4$» i s'atura. Què s'ha deixat? Escriu totes les solucions.

10 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què una equació amb x^2 pot tenir *dues* solucions, mentre que una de 1r grau en té una de sola.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

3 (a) $x = 5$. (b) $x = 10$. (c) $x = 6$.

4 (a) Sumant: $2x = 16 \Rightarrow x = 8$, $y = 4$. Comprovació: $8 + 4 = 12$ i $8 - 4 = 4$ ✓. (b) $x = 2y - 1$; $2(2y - 1) + 3y = 12 \Rightarrow 7y = 14 \Rightarrow y = 2$, $x = 3$ ✓.

5 a = adult, n = nen: $2a + 3n = 41$ i $a + 2n = 24{,}5$. De la segona, $a = 24{,}5 - 2n$; llavors $49 - 4n + 3n = 41 \Rightarrow n = 8$, $a = 8{,}5$. Adult 8,50 € i nen 8 €.

6 (a) $x^2 = 100$. (b) $x^2 = 49$. (c) $x(x - 3) = 40$ (és a dir $x^2 - 3x = 40$).

7 $x = 5$ i $x = -5$. Com a longitud d'un costat només val $x = 5$ (una longitud no pot ser negativa); $x = -5$ és solució de l'equació però no del problema.

8 (a) $x = 9$. (b) $x = 3$. (c) $x = 3$ ($x^2 = 9$).

9 S'ha deixat la solució negativa: $x = -4$ també compleix $(-4)^2 = 16$. Solucions completes: $x = 4$ i $x = -4$.

10 Resposta oberta. Idea esperada: elevar al quadrat «esborra» el signe, de manera que un nombre i el seu oposat donen el mateix quadrat; per això $x^2 = k$ (amb $k > 0$) té dues solucions oposades, mentre que una de 1r grau aïlla un únic valor.

Notes per al professorat.

- **Funció de les sessions (2).** Activitat d'entrada: reprèn 1r grau i sistemes (de 3r) com a diagnòstic i fa el salt a x^2 amb un problema geomètric. Presenta el dossier i el fil «quantes solucions, quines valen».
- **La idea clau que s'hi sembra (ex. 7, 9).** Que una equació de 2n grau pugui tenir *dues* solucions i que no totes siguin vàlides al problema és el gran canvi de mentalitat; convé fer-lo emergir des del primer dia. Criteri **1.4** (discriminar existència i nombre de solucions) i vector de benestar emocional (solucions «que no valen»).
- **L'error rei inicial (ex. 9).** Oblidar la solució negativa de $x^2 = k$ és l'error més freqüent d'entrada; es reprendrà a l'Activitat 2.
- **Diagnòstic i repàs (ex. 3–5).** Revela si dominen 1r grau i sistemes, i en fa un repàs de debò (substitució, reducció i un problema). Si fallen, cal reforçar abans de continuar amb el 2n grau. La resolució gràfica i la classificació dels sistemes (saber #4.ALG.ID.G de 4t) es fan a la 8.3, amb les posicions relatives de dues rectes.
- **Modelització (ex. 6).** Traduir enunciats a equacions amb x^2 és l'embrió de l'Activitat 4; aquí només es planteja, no es resol.
- **Fil històric.** Es pot introduir que aquesta mena de problemes ja els resolia Al-Khwarizmi fa dotze segles, amb mètodes geomètrics; fil que es reprèn a l'Activitat 3.